Guía: Variable aleatoria

M2 · Probabilidad y estadística · Variable aleatoria

¿De qué trata?

Una variable aleatoria asigna un número a cada resultado de un experimento aleatorio. Permite trabajar con probabilidades usando tablas, gráficos y valores esperados.

Conceptos clave

- Discreta: toma valores contables (número de hijos, de caras, de goles).
- Continua: puede tomar cualquier valor en un intervalo (estatura, tiempo, masa).
- Recorrido: conjunto de valores que puede tomar la variable.
- Función de probabilidad: $P(X = x)$. La suma de todas las probabilidades es 1.
- Valor esperado: $E(X) = \Sigma\, x \cdot P(X = x)$. Es el promedio a largo plazo.

Ejemplo resuelto

Problema

Se lanzan dos monedas y X es el número de caras. Construye su distribución.

Solución

Recorrido {0, 1, 2}. $P(X=0) = 1/4$, $P(X=1) = 2/4 = 1/2$, $P(X=2) = 1/4$. $E(X) = 0 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/2 + 2 \cdot 1/4 = 1$.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.